

Cálculo I

Professor: Wemerson D. Parreira, Dr.

LEDS

parreira@univali.br

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia
Núcleo Integrado de Disciplinas – NID

2019

Cálculo I

- Apresentação
- Plano de Ensino
- Estratégias
- Avaliações

Cálculo I

Ementa:

⇒ Funções. Limites e continuidade. Derivadas. Integrais indefinidas.

Objetivo:

⇒ Aplicar os conceitos e técnicas do cálculo, relacionando seus conteúdos com os de outras disciplinas para o desenvolvimento nas mais variadas áreas de aplicação.

Conteúdo Programático

1. Funções

- 1.1. Definição de funções, domínio e imagem
- 1.2. Funções do primeiro e segundo grau
- 1.3. Função racional e exponencial
- 1.4. Funções logarítmicas

2. Limites e Continuidade

- 2.1 Noção intuitiva de limites
- 2.2. Limites laterais
- 2.3. Limites infinitos
- 2.4. Continuidade de uma função

Conteúdo Programático

3. Derivadas

- 3.1. Definição e interpretação geométrica da derivada
- 3.2. Regras de derivação
- 3.3. Regra da cadeia
- 3.4. Derivada de funções exponenciais e logarítmicas
- 3.5. Derivada de funções trigonométricas e hiperbólicas
- 3.6. Derivadas sucessivas e implícitas
- 3.7. Taxas relacionadas
- 3.8. Máximos e mínimos

4. Integrais indefinidas

- 4.1. Integrais indefinidas de funções elementares

Bibliografia Básica

1. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen, d 1952-. Cálculo: volume 1. 10. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. xix, 560 [79] p. ISBN 9788582602256. (13 exemplares)
2. FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, c2007. ix, [449] p. ISBN 857605115X. (47 exemplares)
3. HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, c2008. xxvi, 624 p. ISBN 9788521616023. (14 exemplares)

Bibliografia Complementar

1. BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral, volume 1. São Paulo, SP: Makron Books, c1999, 2010, 2013. xii, 381 p. + 1 livro complemento (Pré-cálculo) ISBN 9788534610414. (11 exemplares)
2. LARSON, Ron. Cálculo aplicado: curso rápido. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. xiii, 633 p. ISBN 9788522107346. (9 exemplares)
3. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo, SP: HARBRA, c1994. xiii, 685, [64]p (27 exemplares)
4. SWOKOWSKI, Earl William. Cálculo com geometria analítica. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books do Brasil, c1995. 2 v. ISBN 8534603081. (11 exemplares)

Estratégias

- i. Aulas expositivas e dialogadas (slides e/ou quadro)
- ii. Lista de exercícios
- iii. Uso de Softwares (SciLab, MatLab, ...)

⇒ www.scilab.org

Avaliações



Avaliações

Composição das médias

$M1 = Prova \times 0,80 + Trabalho \times 0,2$ (postados no material didático)

$M2 = Prova \times 0,80 + Trabalho \times 0,2$ (postados no material didático)

$M3 = Prova \times 0,80 + Trabalho \times 0,2$ (postados no material didático)

$MF = (M1 + M2 + M3) / 3$

Média Final = 6,00

Limite de Falta = 25%

Bem-vindos ao semestre letivo 2019-2!

